

# 우크라이나 전장 치명 지대(Kill Zone) 변화 심층 분석

드론(UAV) 및 지상무인체계(UGV) 확산에 따른 종심 확장과 작전 수행 개념의 재편

분석 주제: 러시아-우크라이나 전쟁 (2022 vs 2025-2026)

작성일: 2026년 7월 | 문서 유형: 국방 전략 기술 보고서

## 1. 전장 치명 지대(Kill Zone) 변화 인포그래픽



[그림 1] 러시아-우크라이나 전쟁에서의 접적선(Contact Line) 및 치명 지대(Kill Zone) 공간적 종심 변화 (EPIK 제공)

## 2. 공간적 재편: 종심 폭발적 확장 (0-2km → 50km)

우크라이나 전쟁을 통해 전통적인 접적선 근접 전투 구도가 드론 및 무인 지상 플랫폼의 고밀도 운용으로 인해 완전히 재편되었습니다.

| 구분           | 2022년 (전쟁 초기)            | 2025-2026년 (현대 전장)                     |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Kill Zone 종심 | 0 ~ 2 km (접적선 인근 제한적 형성) | 최대 50 km (우크라이나 15~20km + 러시아 10~30km) |

| 구분        | 2022년 (전쟁 초기)                             | 2025-2026년 (현대 전쟁)                         |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 위협 화력 요인  | 박격포(Mortars), 야포(Artillery), 대전차미사일(ATGM) | ISR/재판 정찰 드론 + FPV 자폭 드론 + Bomber 드론 + UGV |
| 유인 자산 기동성 | 보급 트럭 및 의무 후송 차량의 점적지역 직접 진입 가능           | 치명 지대 경계선(Boundary) 진입 엄금 (진입 시 즉시 타격)     |

- 투명해진 전장 (Transparent Battlefield): 공중 정찰 드론의 상시 감시와 저가형 FPV 자폭 드론의 고밀도 배치가 결합되면서, 전방 15~30km 중심까지 상대의 기동 및 보급선이 실시간으로 노출·타격받는 환경이 조성되었습니다.
- 유인 자산의 접근 한계: 과거 기계화 부대나 제1선 의무/보급 차량이 담당하던 기동 축선이 무인 타격체계의 치명적 위협에 노출됨에 따라, 유인 차량은 Kill Zone 외곽 경계선까지만 진입이 가능합니다.

### 3. 작전 수행 개념의 변화: '체계 중심 위험 흡수'

- 보병의 정적 거점화 (Static Retention): 보병 전력은 더 이상 전방에서의 가시적 기동을 수행하지 않으며, 지하 참호 및 진지 깊숙이 은폐하여 최소한의 거점 유지 임무만 담당합니다.
- 무인 지상체계(UGV) 및 드론(UAV)의 임무 전담:
  - 공중(UAV): 화력 지원, 정찰, FPV 자폭 타격뿐만 아니라 근접 전술 정찰 및 정밀 투하 임무 전담.
  - 지상(UGV): 의무 후송(CASEVAC), 탄약 및 물자 재보급, 전투원 교대지원, 지뢰 제거 등 위험도가 높은 전방 기동 임무를 유인 차량 대신 흡수 ("Robots Take the Risk").
- 인간 판단의 최소화: 반복적이고 위험도가 높은 임무에서 인간을 제거하는 전술적 자율화가 가속화되고 있습니다.

"전차의 숫자가 아무리 많아도 지상/공중 무인체계 및 Kill Zone 통제권 다툼에서 패배하는 주체가 결국 전쟁에서 패배한다." — Lesia Bidochko (EPIK Policy Brief)

### 4. 군사 전략 및 전력 건설 시사점

- 재래식 중전력(전차/장갑차) 단독 돌파의 한계: 전차와 장갑차로 대표되는 전통적 기동 전력은 고밀도 드론 및 UGV 제어망 앞에서 단독으로 돌파구를 마련하기 어려우며, C-UAS(대드론 체계) 및 EW(전자전) 자산과의 유기적 융합이 필수적입니다.
- 스펙트럼 우위(Spectrum Dominance) 확보: 50km 영역 전체가 치명 지대화되는 상황을 극복하기 위해, 드론/UGV의 데이터링크를 차단하는 C-UAS/전자전 체계와 자율 비행/항법(AI 기반) 및 군집 제어 기술 확보가 전쟁 승패의 핵심 요소로 작용합니다.